



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

A través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

Bernardo Espinoza Esparza

Por su participación en la ponencia

**Del robot móvil al humanoide: desafíos mecatrónicos en la locomoción,
percepción y control de robots bípedos - Dr. Marco Antonio Negrete Villa-
nueva**

Con una duración de 1 Hora en el marco de la Séptima Semana de Mecatrónica, en las instalaciones
de esta Unidad Académica

Durante los días 10 al 14 de noviembre de 2025

CUR:DFIE/25/E7/193EA/4/E/P/63/101125-141125

"La Técnica al Servicio de la Patria"

M. en C. Roberto Oswaldo Cruz Leija
DIRECTOR DE UPIIZ



Validar en:

